LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

STACK DENGAN BAHASA JAVA

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Stack Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Stack dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Stack menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Tujuan Pratikum.....1

1.3 Manfaat Pratikum.....1

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....2

2.1 Waktu Tugas.....2

2.2 Cara Kerja.....2

2.3 Hasil.....3

2.4 Pembahasan 7

DAFTAR PUSTAKA.....

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Stack serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Stack.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Stack dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 April 2026
Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Website:

```
package pekan3_2511531019;

public class Website_2511531019 {
	String web_1019;
	String url_1019;
	Website_2511531019(String web_1019, String url_1019) {
		this.web_1019 = web_1019;
		this.url_1019 = url_1019;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "Nama situs: " + web_1019 + ". URL: " +
url_1019;
	}
}
```

Kode Java Browser (Driver):

```java
package pekan3_2511531019;
import java.util.Stack;
import java.util.Scanner;

public class Browser_2511531019 {

	public static void tampilkanMenu_2511531019() {
		System.out.println("\n=== Browser History NIM 2511531019 ===");
		System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
		System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
		System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
		System.out.println("4. Keluar");
	}

	public static void pushWeb_2511531019(Stack<Website_2511531019>
browseStack_1019, Scanner sc_1019) {
		System.out.print("Masukkan nama situs: ");
		String namaSitus_1019 = sc_1019.nextLine();
		System.out.print("Masukkan URL: ");
		String url_1019 = sc_1019.nextLine();
		browseStack_1019.push(new Website_2511531019(namaSitus_1019,
url_1019));
		System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman.");
	}

	public static void popWeb_2511531019(Stack<Website_2511531019>
browseStack_1019) {
		if (!browseStack_1019.isEmpty()) {
		Website_2511531019 removed_1019 = browseStack_1019.pop();
		System.out.println("Kembali dari: " + removed_1019);
	} else {
		System.out.println("Situs Stack kosong, tidak bisa kembali.");
	}
	}

	public static void peekWeb_2511531019(Stack<Website_2511531019>
browseStack_1019) {
		if (!browseStack_1019.isEmpty()) {
		System.out.println("Situs saat ini:");
		System.out.println(browseStack_1019.peek());
	} else {
		System.out.println("Belum ada situs yang dikunjungi.");
	}
	}

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Stack<Website_2511531019> urlBrowse_1019 = new Stack<>();
		Scanner scannerInput_1019 = new Scanner(System.in);
		int choice_1019;
		do {
			tampilkanMenu_2511531019();
			System.out.print("Pilih Menu: ");
			choice_1019 = scannerInput_1019.nextInt();
			scannerInput_1019.nextLine();

			switch (choice_1019) {
```

```java
                    case 1:
                            pushWeb_2511531019(urlBrowse_1019,
scannerInput_1019);
                            break;
                    case 2:
                            popWeb_2511531019(urlBrowse_1019);
                            break;
                    case 3:
                            peekWeb_2511531019(urlBrowse_1019);
                            break;
                    case 4:
                            System.out.println("Keluar dari program.");
                            break;
                    default:
                            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                    }
            } while (choice_1019 != 4);
            scannerInput_1019.close();
        }

}
```

Output Kode Java Browser (Driver):

```
=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan nama situs: Yahoo
Masukkan URL: id.search.yahoo.com
Berhasil mengunjungi halaman.

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan nama situs: Bing
Masukkan URL: www.bing.com
Berhasil mengunjungi halaman.

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 3
Situs saat ini:
Nama situs: Bing. URL: www.bing.com

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
```

```
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 2
Kembali dari: Nama situs: Bing. URL: www.bing.com

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 3
Situs saat ini:
Nama situs: Yahoo. URL: id.search.yahoo.com

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 2
Kembali dari: Nama situs: Yahoo. URL: id.search.yahoo.com

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 3
Belum ada situs yang dikunjungi.

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 2
Situs Stack kosong, tidak bisa kembali.

=== Browser History NIM 2511531019 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Keluar
Pilih Menu: 4
Keluar dari program.
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.